



11111111111111

Mon:
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 26/06/2026

Lop: aaaaaaaaaa
Diem: 10

MA DE: 101

Ho và ten: Số báo danh: Phong:

Question 1 Tâm của đường tròn $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ là?

- ☐ (-1; -2)
- ☐ (1; 2)
- ☐ (-1; 2)
- ☐ (1; -2)

Question 2 Cho tập $A = \{1; 2\}$. Số tập con của A là?

- ☐ 1
- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 3

Question 3 Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng $3x - 2y + 1 = 0$?

- ☐ (-2; 3)
- ☐ (2; 3)
- ☐ (3; -2)
- ☐ (3; 2)

Question 4 Cho vectơ $a=(1; 2)$, $b=(-2; 1)$. Tích vô hướng $a.b$ là?

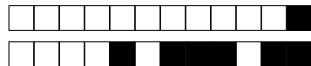
- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 4
- ☐ -4

Question 5 Hàm số $y = -x^2 + 2x + 3$ nghịch biến trên khoảng nào?

- ☐ (-vô cực; 1)
- ☐ (1; +vô cực)
- ☐ (0; 3)
- ☐ (-vô cực; 0)

Question 6 Giá trị nhỏ nhất của hàm $y = x^2 - 4x + 5$ là?

- ☐ 5
- ☐ 0
- ☐ -1

☐ 1

Question 7 Trong tam giác ABC, $\cos A$ bằng công thức nào?

- ☐ $(a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$
- ☐ $(b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$
- ☐ $(b^2 + c^2 - a^2) / (bc)$
- ☐ $(a^2 + c^2 - b^2) / (2bc)$

Question 8 Kiến thức nào sau đây ít được nhấn mạnh là trọng tâm trong chương trình đào tạo chuyên sâu về An toàn thông tin?

- ☐ Kỹ thuật tấn công và phòng thủ mạng.
- ☐ Phân tích mã độc và điều tra số.
- ☐ Lịch sử phát triển của các ngôn ngữ lập trình.
- ☐ Pháp luật và đạo đức trong an ninh mạng.

Question 9 Trong chương trình An toàn thông tin, môn học nào sau đây cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng về mã hóa và giải mã dữ liệu?

- ☐ Hệ điều hành Linux.
- ☐ Mật mã học.
- ☐ Lập trình web nâng cao.
- ☐ Cơ sở dữ liệu phân tán.

Question 10 Tập xác định của hàm số $y = 1/\sqrt{2-x}$ là?

- ☐ $(-\infty; 2)$
- ☐ $[2; +\infty)$
- ☐ $(-\infty; 2]$
- ☐ $(2; +\infty)$

Question 11 Mệnh đề phủ định của 'Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 > 0$ ' là?

- ☐ Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 < 0$
- ☐ Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 \leq 0$
- ☐ Tồn tại x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 \leq 0$
- ☐ Tồn tại x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 < 0$

Question 12 Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $A(1; 2)$ và có VTCP $u = (3; 1)$ là?

- ☐ $x = 3 + t, y = 1 + 3t$
- ☐ $x = 1 + t, y = 2 + 3t$
- ☐ $x = 1 + 3t, y = 2 + t$
- ☐ $x = 3 + t, y = 1 + 2t$

Question 13 Trong tam giác ABC, đẳng thức nào đúng?



- ☐ $a/\sin A = 2R$
- ☐ $\sin A/a = 2R$
- ☐ $a/\sin A = R$
- ☐ $a/\sin A = R/2$

Question 14 Độ dài vectơ $u=(3; 4)$ là?

- ☐ 25
- ☐ 5
- ☐ $\sqrt{7}$
- ☐ 7

Question 15 Bất phương trình $x^2 - 4x + 3 < 0$ có tập nghiệm là?

- ☐ $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$
- ☐ $(1; 3]$
- ☐ $[1; 3]$
- ☐ $(1; 3)$

Question 16 Giá trị của $\cos(120^\circ)$ là?

- ☐ $-1/2$
- ☐ $\sqrt{3}/2$
- ☐ $1/2$
- ☐ $-\sqrt{3}/2$